

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

(Membaca Source Code Xinu)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 4

1. Nama Image Hasil Kompilasi

Nama file hasil kompilasi sistem operasi Xinu biasanya adalah:

xinu.elf

Lokasi file hasil kompilasi berada pada folder:

/compile/

2. Analisis Source Code Menggunakan SourceTrail

Langkah-langkah:

a. Mengunduh dan Menginstal SourceTrail

Unduh aplikasi SourceTrail dari website resmi, kemudian lakukan proses instalasi hingga selesai.

b. Menyiapkan Source Code Xinu

Download source code Xinu dari LMS atau sumber yang diberikan, lalu ekstrak ke dalam folder tertentu di komputer.

c. Membuka Aplikasi SourceTrail

Jalankan aplikasi SourceTrail yang telah terinstal.

d. Membuat Project Baru

Pada halaman utama, pilih menu:

Project → New Project

e. Mengisi Informasi Project

Masukkan nama project sesuai keinginan, misalnya:

Xinu Analysis

f. Memilih Tipe Project

Pilih opsi:

Empty C/C++ Source Group

Karena Xinu menggunakan bahasa C.

g. Menambahkan Source Code

Tambahkan folder utama Xinu (misalnya folder xinu/) ke dalam project.

h. Menentukan Include Path

Tambahkan path berikut agar library dikenali:

xinu/include

i. Melakukan Indexing

Klik tombol Create, lalu tunggu proses indexing hingga selesai.
Proses ini akan membaca seluruh struktur kode.

j. Eksplorasi Source Code

Setelah indexing selesai, pengguna dapat:

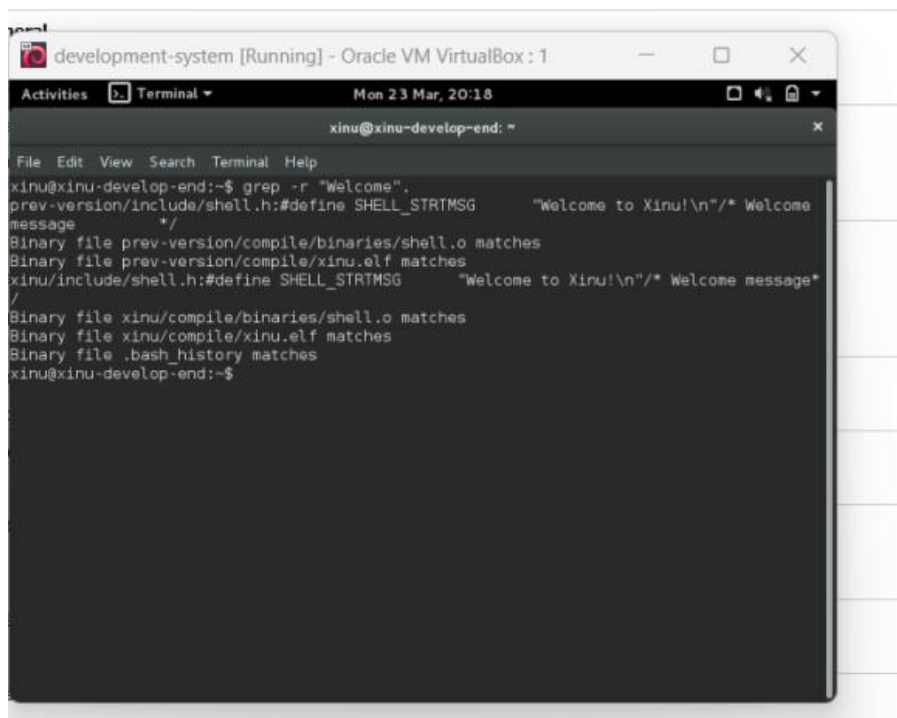
- Melihat hubungan antar fungsi

- Menelusuri struktur data (seperti proses)

- Mengetahui pemanggilan fungsi

- Memahami alur program Xinu dengan lebih mudah

3. Penggunaan Perintah “grep”



```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox: 1
Activities Terminal Mon 23 Mar, 20:18
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ grep -r "Welcome".
prev-version/include/shell.h:#define SHELL_STRMSG      "Welcome to Xinu!\n"/" Welcome
message
*/
Binary file prev-version/compile/binaries/shell.o matches
Binary file prev-version/compile/xinu.elf matches
xinu/include/shell.h:#define SHELL_STRMSG      "Welcome to Xinu!\n"/" Welcome message"
/
Binary file xinu/compile/binaries/shell.o matches
Binary file xinu/compile/xinu.elf matches
Binary file .bash_history matches
xinu@xinu-develop-end:~$
```

grep adalah perintah pada sistem operasi Linux atau Unix yang digunakan untuk mencari teks tertentu di dalam file atau kumpulan file.

Perintah ini bekerja dengan menampilkan baris-baris yang mengandung kata atau pola yang dicari, sehingga pengguna tidak perlu membuka dan membaca file satu per satu secara manual.

Fungsi grep dalam proyek Xinu:

- Menemukan kode tertentu

- Mencari pesan spesifik

Menelusuri fungsi atau variabel

Mempermudah pencarian dalam banyak file

Dengan tambahan opsi seperti:

-r (recursive)

grep dapat melakukan pencarian ke seluruh folder dan subfolder secara cepat dan efisien.

4. Mengubah Welcome Banner pada Xinu

Proses mengubah tampilan welcome banner pada sistem operasi Xinu dilakukan dengan langkah berikut:

Langkah-langkah:

Cari file sumber yang bertanggung jawab menampilkan teks awal saat sistem dijalankan. Biasanya berada pada file seperti:

main.c

shell.c

Jika banner bawaan tidak ditemukan, pengguna dapat menambahkan sendiri teks banner menggunakan fungsi:

kprintf()

di dalam fungsi main().

Setelah melakukan perubahan, sistem perlu dikompilasi ulang agar perubahan dapat diterapkan.

Jalankan kembali Xinu.

Hasil:

Banner yang telah dimodifikasi akan tampil sesuai keinginan, misalnya berisi:

Nama pengguna

NIM pengguna

